Taller de Programación II

Raccolta di Ricette

Integrantes : Joaquín Lagos Saavedra
Fernando Núñez Gutiérrez
Sebastian Bobadilla Figueroa
Matias Barra Porma

Docente/s : Braulio Quiero Hernández
Héctor Ayala Peñailillo

Curso : Taller de programación II

Fecha : 11/11/2026

Índice de Contenidos

Introducción **3**
Propósito 3
Objetivos 3
Organización del documento 3
Definición del problema **4**
Descripción del problema 4
Interesados 4
Funciones del Producto 5
Módulo 1 5
Módulo 2 6
Diagramas de Caso de Usos 7
Elaboración **8**
Análisis 8
Diagramas de Clases 8
Diagrama de Comportamiento 8
Construcción **9**
Interfaz de usuario 9
Requisitos Futuros 9
Código Fuente 9
Por menores 9
Conclusiones **9**
Referencias bibliográficas **10**

Introducción

En este informe presentaremos el proceso de planificación, diseño y desarrollo de nuestra aplicación de recetas, explicando los principales elementos que formaron parte de su creación.

Daremos a conocer las razones que nos motivaron a desarrollar este proyecto, el público al que está dirigido y las necesidades que buscamos satisfacer. Además, describiremos sus principales características y funcionalidades, junto con los diagramas, herramientas y fragmentos de código fuente utilizados durante su desarrollo.

Finalmente, expondremos nuestras proyecciones y planes a futuro, considerando posibles mejoras, nuevas funciones y actualizaciones que permitan ampliar las capacidades de la aplicación y ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios.

Propósito

El propósito de este documento es dar a conocer y explicar detalladamente todo el proceso que llevamos a cabo para la creación de nuestra aplicación Raccolta di Ricette. En él se presentarán las distintas etapas del proyecto, desde la planificación inicial y definición de objetivos hasta el diseño, desarrollo e implementación de la aplicación.

Asimismo, se describirán las herramientas, recursos y tecnologías utilizadas, junto con las decisiones que tomamos durante su elaboración, con el fin de mostrar cómo se llevó a cabo el proyecto y cómo se logró desarrollar una aplicación funcional orientada a facilitar la búsqueda y consulta de recetas.

Objetivos

El principal objetivo de nuestra aplicación es facilitar la búsqueda y organización de recetas mediante un sistema de etiquetas que permita a los usuarios encontrar fácilmente preparaciones según sus preferencias o necesidades.

Además, la aplicación busca ofrecer un espacio donde los usuarios puedan publicar sus propias recetas y guardar aquellas que sean de su interés, permitiéndoles crear una colección personal de preparaciones. De esta manera, se pretende brindar una experiencia sencilla, práctica y accesible, fomentando el intercambio de recetas y la participación de los usuarios dentro de la comunidad.

Organización del documento

Este documento se encuentra organizado de manera que permita comprender y seguir fácilmente cada una de las etapas del proceso de creación de nuestra aplicación Raccolta di Ricette.

En primer lugar, se presentará la problemática que buscamos abordar y el público al que está dirigida la aplicación. Posteriormente, se describirán las distintas funcionalidades que tendrá la app, explicando sus principales características y el propósito de cada una.

A continuación, se incluirá un boceto inicial de la aplicación, acompañado de los diagramas de clases y de actividades que utilizamos como guía durante las etapas de planificación y desarrollo.

Finalmente, se presentarán algunos de los aspectos más importantes del código fuente de la aplicación, junto con las posibles funcionalidades que esperamos implementar en futuras versiones. Además, se expondrán las principales dificultades y desafíos que enfrentamos como grupo durante la realización del proyecto, así como la manera en que estos influyeron en nuestro proceso de trabajo.

Definición del problema

Este proyecto nace de la necesidad de facilitar cómo guardamos y organizamos nuestras recetas. La aplicación está pensada para distintos perfiles: desde aficionados que cocinan en casa y quieren ordenar sus platos favoritos, hasta profesionales como cocineros, nutricionistas (para armar dietas a sus pacientes) o YouTubers (para organizar el contenido de su canal). Lo que hace atractiva a esta app es que ofrece una herramienta digital propia, rápida y personalizable. Permite clasificar y acceder a las preparaciones en cualquier momento, dejando atrás los recetarios de papel que se estropean o el caos de tener enlaces guardados por todo internet.

Descripción del problema

Las recetas se han guardado en libros físicos o cuadernos. Un libro de recetas tradicional tiene un número limitado de recetas y suele enfocarse solo en preparaciones de la zona donde se compró. Además, es estático, lo que dificulta agregar notas, modificar ingredientes o buscar rápidamente un plato que cumpla con una dieta específica. Para solucionar esto, creamos esta aplicación con el fin de ofrecer un espacio donde almacenar un número ilimitado de recetas de cualquier parte del mundo. Al poder guardar los datos localmente, agregar fotos y usar etiquetas, tendrás total libertad para documentar tus ideas y preparar lo que quieras, llevando tu recetario digital donde y cuando sea.

Interesados

Nombre	Descripción	Interés
Chef	Encargado de preparar distintos tipos de comida para las personas	Subir recetas de creación propia para las personas o encontrar recetas para hacer.
Persona	Una persona común que solo quiere comer algo	Encontrar una receta específica de algo que quiere comer.
Nutricionista	Profesional de la salud especialista en hábitos alimenticios y nutrición	Mostrarle a sus pacientes distintas recetas que podrían preparar para

	humana	seguir la dieta recomendada.
Youtubers	Persona encargada de la creación de contenido digital con temas centrados en la cocina	Subir recetas usadas en sus videos para que sus seguidores puedan prepararlas cuando quieran.

Funciones del Producto

Módulo 1: Gestión de Recetario

Descripción: Funcionalidades enfocadas en la administración central y el ciclo de vida de las recetas. Permite a los usuarios crear, modificar, eliminar y validar el contenido de sus preparaciones, así como organizarlo detalladamente mediante la asignación de categorías, dieta y etiqueta.

UC01	Crear recetas
Personal Involucrado	Persona: Crear sus recetas para el o subirlas Cocinero: Crear y subir recetas Youtuber: Crear recetas para subir Nutricionista: Crear recetas para sus pacientes
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema, haber iniciado sesión correctamente y tener su rol asignado en su perfil (cocinero,nutricionista,youtube).
Entrada	Título de la receta, El origen, Ingredientes (Nombre y Cantidad), Instrucciones de preparación.
Flujo Básico	UC01.1 El usuario procede a crear la receta. UC01.2 Ingresa el Título de la receta. UC01.3 Ingresa el Origen de la receta. UC01.4 Ingresa los ingredientes de la receta. UC01.5 Ingresa las Instrucciones de la receta paso a paso. UC01.6 Ingresar Imagen de la receta en formato png. UC01.7 Guardar la Receta.
Extensiones	Excepción E1: Si el título tiene menos de 3 caracteres, el tiempo o porciones son menores o iguales 0, o no se ha ingresado al menos 1 ingrediente y 1 paso con instrucción, Receta.Es Válido() retorna false, el sistema lanza InvalidOperationException emergente (DisplayAlertAsync) detallando los errores para que el usuario los corrija sin perder su borrador. Excepción E1: Si el usuario presiona <<Tomar Foto>> en un equipo sin cámara física, MediaPicker.Default.IsCaptureSupported retorna false y el sistema informa mediante un diálogo sin interrumpir ejecución.
Salidas	Archivo JSON de persistencia actualizado, al cual se ha añadido el nuevo registro de la receta con todos sus datos ingresados (título, origen, ingredientes, instrucciones y la ruta/referencia de la imagen). <En caso que corresponda (consultar al docente), salidas por pantalla>

	En caso de éxito: Redireccionar a pantalla principal de “Mis Recetas” o a la vista de detalle de la receta recién creada, junto con un posible mensaje de confirmación (ej. “Receta creada exitosamente”). En caso de error: Ventanas emergentes tipo diálogo (DisplayAlertAsync) informando al usuario sobre los errores de validación de los campos o la falta de soporte de cámara, según lo definido en las extensiones.

UC02	Editar o modificar Receta
Personal Involucrado	Cocinero: Editar la receta para mejorarla o corregir errores al cocinar. Persona: Editar la receta para hacerla a su forma o a su gusto. Nutricionista: Editar la receta para adaptarla a una dieta de un tipo de paciente o hacerla con productos menos dañinos. Youtuber: Editar la receta para adaptarla a sus videos.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión correctamente, debe existir al menos una receta creada anteriormente(UC01) y el usuario debe tener permiso para modificar la receta.
Entrada	Título de la receta, Origen de la receta,Lista de Ingredientes(nombre, cantidad), Instrucciones de preparación, notas de la receta.
Flujo Básico	UC02.1 El usuario selecciona la receta que quiere modificar. UC02.2 El usuario edita la Receta. UC02.3 El sistema carga los datos de la receta en el formato para editar. UC02.4 El usuario modifica los campos deseados(Título, Origen, Ingredientes, Instrucciones o Imagen, Notas de la receta). UC02.5 El usuario guarda los cambios de la receta.
Extensiones	Excepcion E1: Si el usuario borra todos los ingredientes, deja el título vacío o ingresa valores no válidos durante la edición, el sistema bloquea la actualización y despliega la lista de errores devuelta por ObtenerErroresValidacion(). Excepcion E2: Si el usuario selecciona <<Cancelar>> en el diálogo de confirmacion de borrado, el sistema aborta la operación y mantiene intacta la receta en memoria y en el archivo JSON.
Salidas	Archivo JSON de persistencia actualizado, reflejando los nuevos valores ingresados para la receta modificada (título,origen,ingredientes,instrucciones, imagen o notas).

	<En caso que corresponda (consultar al docente), salidas por pantalla> Redirección a la pantalla de detalle de la receta mostrando la información recién actualizada, o a la lista general de recetas. Mensaje de confirmación indicando que la receta ha sido actualizada exitosamente. En caso de error (como indica tu Excepción E1), mensaje visual de validación en la pantalla de edición indicando los campos que deben ser corregidos.

UC10	Eliminar Receta
Personal Involucrado	Doctor: Eliminar recetas que ya no forman parte de su menú. Persona: Eliminar recetas que ya no le gustan o que no volverá a cocinar. Nutricionista: Eliminar recetas que están obsoletas o no cumplen con el sistema de salud actualizado y que son dañinas para sus pacientes. Youtube: Eliminar recetas que ya no están en tendencia o ya no forman parte de su canal.
Precondiciones	El usuario debe iniciar sesión en el sistema, debe existir la receta que quiere eliminar(caso UC01) y el usuario debe ser el dueño de la Receta.
Entrada	Confirmación de la acción por parte del usuario a través de presionar el botón para eliminar la receta.
Flujo Básico	UC10.1 El usuario selecciona la receta específica y presiona el botón "Eliminar Receta". UC10.2 El usuario presiona el botón "Aceptar". Uc10.3 El sistema deja al Usuario en la pantalla para crear o editar recetas.
Extensiones	Excepción E1: Si el paso UC10.2 el usuario selecciona <<Cancelar>> en el diálogo de confirmación de borrado, el sistema aborta la operación, cierra el cuadro de diálogo y mantiene intacta la receta en memoria y en el archivo JSON. Excepción E2: Si ocurre un error de escritura al intentar actualizar el archivo JSON (por ejemplo : el archivo está en uso o no hay permisos), el sistema bloquea la eliminación, mantiene la receta en memoria y despliega un mensaje de error indicando que no se pudieron guardar los cambios. Excepción E3: Si al intentar eliminar la receta, el sistema detecta que esta ya no existe en el origen de datos (archivo JSON), el sistema aborta la acción (u operación), notifica la operación al usuario mediante un mensaje y actualiza la vista principal para reflejar los datos reales.

Salidas	Archivo JSON de persistencia actualizado, reflejando la eliminación del registro correspondiente a la receta borrada. Redirección a la pantalla de “Crear o editar recetas” (o a la lista principal de Mis Recetas). Actualización visual de la lista, donde la receta eliminada ya no es visible. Mensaje o notificación temporal indicando “La receta ha sido eliminada exitosamente”.

UC03	Asignar Categorias, Dietas o Etiquetas
Personal Involucrado	Doctor: Asignar Categoría para recomendar la receta al público o ordenar su recetario. Persona: Asignar Etiquetas para ordenar su recetario a su gusto. Nutricionista: Asignar Categorías, Dietas o Etiquetas para recomendar la receta a pacientes con condiciones de salud particulares. Youtube: Asignar Categoría o etiqueta para ordenar su recetario o mejorar la búsqueda de sus seguidores.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe estar en el proceso de Crear receta(UC01) o Editar Receta (UC02).
Entrada	Confirmación de la acción por parte del usuario a través de presionar el botón para eliminar la receta.
Flujo Básico	UC03.1 El sistema muestra la sección "Categorías, Dietas y Etiquetas" dentro del formulario de la receta. UC03.2 El usuario despliega el menú de Categorías y selecciona la que corresponda al plato. UC03.3 El usuario marca las casillas correspondientes al tipo de Categoría, Dieta o Etiqueta que se aplicará. UC03.4 El usuario escribe palabras clave en el campo de Etiquetas (Tags) y el sistema las convierte en pequeñas etiquetas visuales. UC03.5 El usuario guarda la receta.
Extensiones	Excepción E1**:** Si en el paso UC03.4 el usuario intenta ingresar una etiqueta vacía, solo con espacios, o con caracteres especiales no permitidos, el sistema ignora la entrada, limpia el campo de texto y no genera ninguna etiqueta visual. Excepción E2: Si en el paso UC03.4 el usuario excede el límite máximo de etiquetas (tags) permitidas por receta (por ejemplo, más de 10 etiquetas), el

	sistema bloquea el ingreso de nuevas palabras, impide la creación de más etiquetas visuales y muestra una alerta (`Display Alert`) indicando: "Límite máximo de etiquetas alcanzado". Excepción E3: Si al momento de guardar la receta (paso UC03.5) ocurre un error de persistencia al intentar escribir en el archivo JSON (falta de permisos o archivo en uso), el sistema bloquea el guardado, mantiene las categorías, dietas y etiquetas seleccionadas en pantalla para no perder el progreso, y despliega un mensaje notificando el error al usuario.
Salidas	El objeto de la receta dentro del archivo JSON de persistencia se actualiza, guardando los nuevos atributos correspondientes a la categoría seleccionada, las dietas marcadas y la lista de etiquetas (tags) creadas. Durante el proceso: Representación visual inmediata en el formulario, donde las palabras clave escritas se transforman en pequeñas etiquetas gráficas (tipo *chips* o píldoras). Al guardar: Dado que este caso de uso ocurre dentro de Crear (UC01) o Editar (UC02), la salida final es la redirección a la vista de detalles de la receta (o al listado principal), donde ahora serán visibles las categorías, dietas y etiquetas recién asignadas.

Módulo 2: Búsqueda y Feed

Descripción: Funcionalidades enfocadas en la visualización, filtrado y exploración de catálogo de recetas.

UC05	Visualizar Catálogo / Feed de Recetas
Personal Involucrado	Persona: Explorar recetas disponibles para cocinar. Cocinero/Nutricionista/Youtuber: Ver tendencias o buscar inspiración en el catálogo.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado e iniciar sesión. Debe existir al menos una receta cargada en el sistema.
Entrada	Navegación hacia la pantalla principal o sección "Feed".
Flujo Básico	UC05.1 El usuario selecciona la pestaña de Feed o Catálogo. UC05.2 El sistema solicita las recetas almacenadas en la base de datos

	(JSON). UC05.3 El sistema renderiza la lista de recetas en la pantalla principal.
Extensiones	Excepción E1: Si el archivo JSON está vacío o no hay conexión para descargar recetas globales, el sistema muestra el mensaje "No hay recetas disponibles en este momento".
Salidas	Ninguna (solo lectura). Lista de recetas visibles en la interfaz del usuario.

UC06	Buscar y Filtrar Recetas
Personal Involucrado	Persona/Cocinero/Nutricionista/Youtuber: Encontrar recetas específicas según ingredientes, temporada, región o necesidades dietéticas.
Precondiciones	El usuario debe estar a la vista del Catálogo/Feed (UC05).
Entrada	Texto ingresado en la barra de búsqueda o selección de filtros (checkbox/dropdown) como Categoría, Dieta o Favoritas.
Flujo Básico	UC06.1 El usuario ingresa una palabra clave o selecciona un filtro. UC06.2 Presiona el botón de búsqueda o aplica el filtro. UC06.3 El sistema compara la entrada con los atributos de las recetas cargadas en memoria. UC06.4 El sistema actualiza la pantalla mostrando solo los resultados coincidentes.
Extensiones	Excepción E1: Si no se encuentran recetas que coincidan con los filtros o la búsqueda, el sistema muestra una pantalla indicando "No se encontraron coincidencias".
Salidas	Lista de recetas filtrada mostrada en la pantalla.

UC07	Consultar Calendario de Temporada
Personal Involucrado	Persona/Cocinero: Conocer qué ingredientes o platos son ideales según la época del año.

	Nutricionista: Recomendar alimentos frescos de temporada
Precondiciones	El usuario debe tener la sesión iniciada.
Entrada	Selección de un mes o estación del año en la interfaz del calendario.
Flujo Básico	UC07.1 El usuario navega a la sección de Calendario de Temporada. UC07.2 El usuario selecciona un mes o estación específica. UC07.3 El sistema filtra las recetas e ingredientes asociados a dicha temporalidad. UC07.4 El sistema despliega los resultados correspondientes.
Extensiones	Excepción E1: Si no hay registros asociados al mes seleccionado, el sistema informa "No hay recetas registradas para esta temporada".
Salidas	Pantalla interactiva con recetas e ingredientes correspondientes a la temporada seleccionada.

Módulo 3: Respaldo Local (Recetas Privadas)

Descripción: Funcionalidades internas encargadas de la persistencia de los datos en el dispositivo del usuario mediante archivos JSON.

UC14	Guardar Recetario Privado en JSON
Personal Involucrado	Sistema (Automático) / Todos los Actores: Garantizar que la información personal de sus recetas no se pierda al cerrar la aplicación.
Precondiciones	El usuario debe haber completado exitosamente la creación (UC01), edición (UC02) o eliminación (UC10) de una receta privada.
Entrada	Objeto(s) de receta modificados en la memoria de la aplicación.
Flujo Básico	UC14.1 El sistema recibe la instrucción de guardado. UC14.2 El sistema convierte (serializa) la lista de recetas de memoria a formato JSON. UC14.3 El sistema accede al almacenamiento local del dispositivo y sobrescribe el archivo JSON con la nueva información.
Extensiones	Excepción E1: Si el dispositivo no tiene espacio de almacenamiento o faltan

	permisos de escritura, el sistema lanza una excepción y notifica al usuario que "No se pudieron guardar los cambios locales".
Salidas	Archivo JSON local de recetas privadas actualizado y guardado en el dispositivo.

UC15	Cargar Recetario Privado desde JSON
Personal Involucrado	Sistema (Automático) / Todos los Actores: Recuperar su recetario personal al ingresar a la aplicación.
Precondiciones	La aplicación se está iniciando o el usuario acaba de iniciar sesión exitosamente.
Entrada	Petición interna de lectura hacia el directorio local del dispositivo.
Flujo Básico	UC15.1 El sistema busca el archivo JSON local en el almacenamiento. UC15.2 El sistema lee y deserializa el contenido del JSON. UC15.3 El sistema carga los objetos de receta en la memoria activa de la aplicación para su uso.
Extensiones	Excepción E1: Si el archivo JSON no existe (primera vez que usa la app) o está corrupto, el sistema inicializa una lista de recetas vacía en memoria sin interrumpir la ejecución.
Salidas	Datos cargados en la memoria de la aplicación listos para ser renderizados.

Módulo 4: Respaldo Global (Feed Público)

Descripción: Gestión de recetas compartidas con la comunidad a través de un JSON alojado globalmente (ej.servido o nube)

UC16	Publicar Receta Global en JSON (Feed)
Personal Involucrado	Creador Especialista: Compartir sus creaciones, dietas o contenido con la comunidad de la app.
Precondiciones	El usuario debe tener rol de Creador Especialista y haber creado una

	receta local válida (UC01). Conexión a internet activa.
Entrada	Confirmación del usuario mediante el botón "Publicar" en una receta específica.
Flujo Básico	UC16.1 El usuario selecciona una receta privada y presiona "Publicar". UC16.2 El sistema valida que la receta cumpla los campos obligatorios (UC04). UC16.3 El sistema serializa la receta y la envía para actualizar el archivo JSON global. UC16.4 El sistema muestra confirmación de publicación exitosa.
Extensiones	Excepción E1: Si no hay conexión a internet, el sistema cancela el proceso y muestra una alerta (`DisplayAlertAsync`) indicando "Error de conexión: No se pudo publicar la receta".
Salidas	Archivo JSON global actualizado con la nueva receta. Mensaje emergente de éxito.

UC17	Bajar / Cargar Recetas Globales desde JSON
Personal Involucrado	Administrador: Moderar y gestionar el feed público. Usuario general: Obtener nuevas recetas de la comunidad.
Precondiciones	El usuario ingresa a la vista del Feed Público. Conexión a internet activa.
Entrada	Solicitud de actualización (ej. cargar vista o "Pull to refresh").
Flujo Básico	UC17.1 El sistema solicita la lectura del archivo JSON global remoto. UC17.2 El sistema descarga y deserializa los datos. UC17.3 El sistema renderiza las recetas públicas en el feed del usuario.
Extensiones	Excepción E1: En caso de error de red, el sistema detiene la carga, mantiene las últimas recetas cacheadas (si las hay) y notifica "No se pudo actualizar el Feed global".
Salidas	Pantalla del Feed con las recetas globales cargadas y actualizadas.

Módulo 5: Interacción Social y Preferencias

Descripción: Funcionalidades que permiten al usuario interactuar y dar retroalimentación sobre las recetas.

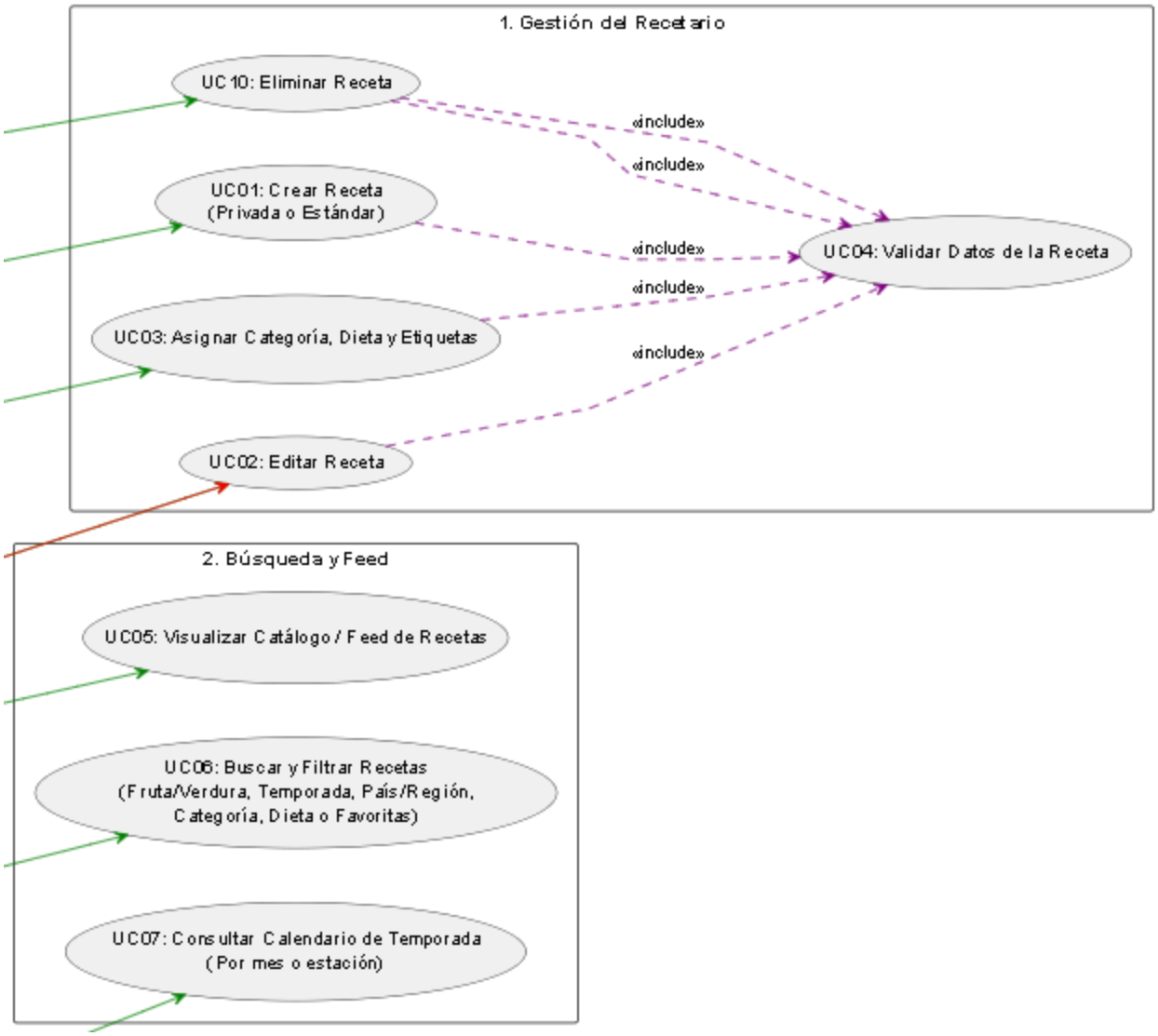
UC08	Marcar/Desmarcar como Favorita
Personal Involucrado	Todos los usuarios: Guardar recetas de interés para tener un acceso rápido a ellas en el futuro.
Precondiciones	El usuario debe estar visualizando una receta en el Catálogo o Feed (UC05).
Entrada	Toque en el botón/ícono de "Favorito" (generalmente un corazón o estrella).
Flujo Básico	UC08.1 El usuario presiona el ícono de Favorito en una receta. UC08.2 El sistema invierte el estado lógico de la receta (de false a true, o viceversa). UC08.3 El sistema guarda el cambio en las preferencias del usuario (UC14). UC08.4 El sistema actualiza visualmente el ícono (ej. corazón relleno/vacío).
Extensiones	Excepción E1: Si hay un error de persistencia, el sistema revierte visualmente el ícono a su estado original para mantener coherencia con los datos no guardados.
Salidas	JSON actualizado con el nuevo estado de preferencia de la receta. Cambio visual en el ícono de favorito.

UC09	Calificar una Receta
Personal Involucrado	Todos los usuarios: Dar feedback sobre el resultado del plato. Creador Especialista: Recibir retroalimentación sobre su contenido.
Precondiciones	El usuario debe estar visualizando una receta del Feed Público (UC17).
Entrada	Selección de una puntuación (por ejemplo, de 1 a 5 estrellas).

Flujo Básico	UC09.1 El usuario selecciona una puntuación en la escala disponible. UC09.2 El sistema registra la calificación del usuario. UC09.3 El sistema recalcula el promedio de calificación de la receta. UC09.4 El sistema envía la actualización al JSON Global (UC16). UC09.5 La interfaz refleja la nueva calificación promedio.
Extensiones	Excepción E1: Si el usuario ya había calificado la receta anteriormente, el sistema actualiza el valor de su calificación anterior en lugar de sumar una nueva entrada duplicada.
Salidas	JSON Global actualizado con la nueva métrica de calificación. Estrellas y puntuación promedio actualizadas en la interfaz.

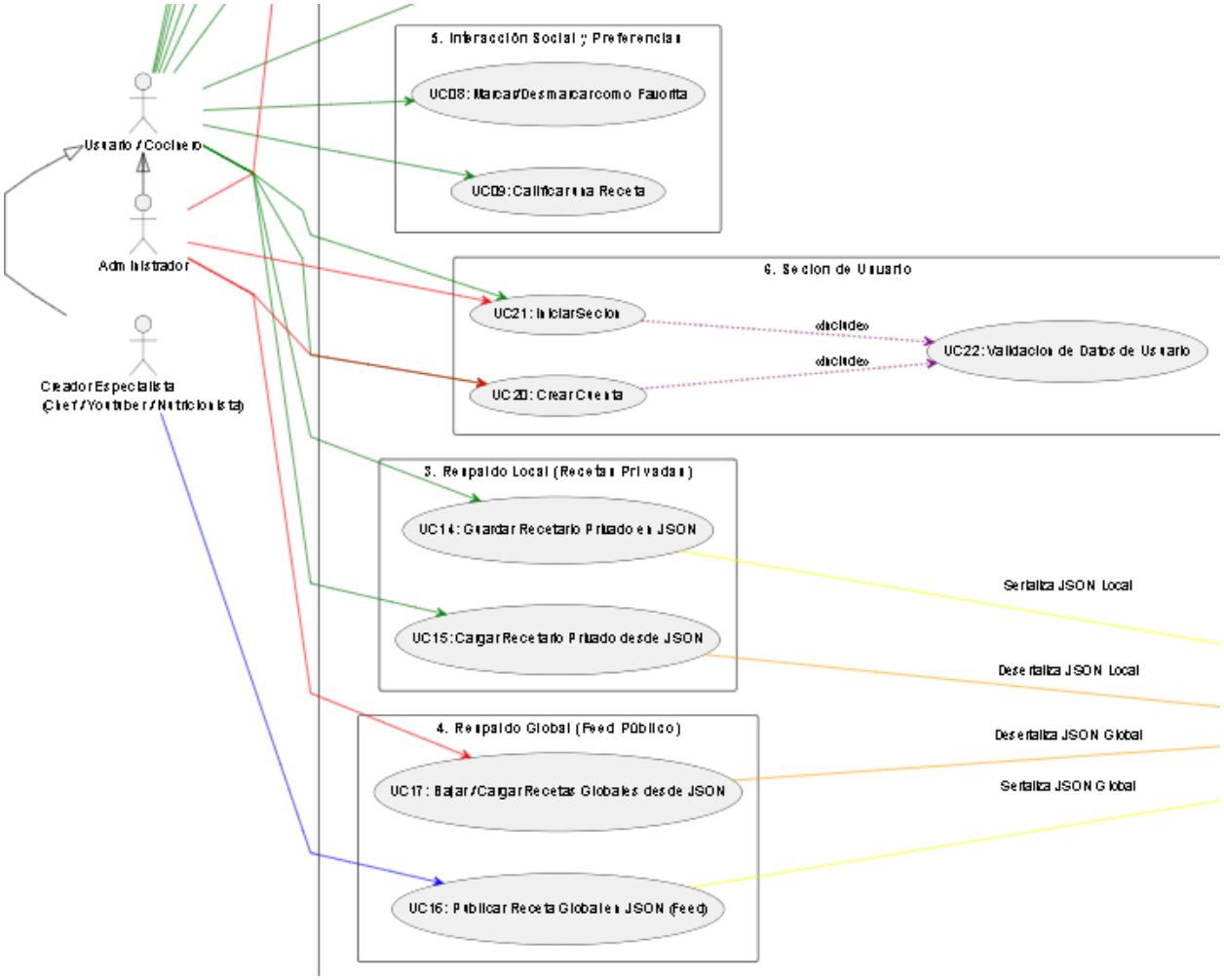
Diagramas de Caso de Usos

A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso correspondiente a sus módulos y se separa en partes y se explica qué funciones tiene cada parte.
Diagrama de Casos de Usos Recetario



Esta parte del diagrama de casos de usos agrupa las acciones principales que se pueden realizar sobre las recetas dentro del sistema las cuales son Eliminar Receta, Crear Receta, Asignar Categoría, Dieta y Etiquetas y Editar Receta.

Además todos los casos de uso anteriores (*Eliminar*, *Crear*, *Asignar* y *Editar*) se conectan mediante una relación de dependencia hacia Validar Datos de la Receta. Esto significa que cada vez que se ejecuta cualquiera de estas acciones, el sistema obligatoriamente debe validar los datos antes de completar el proceso.



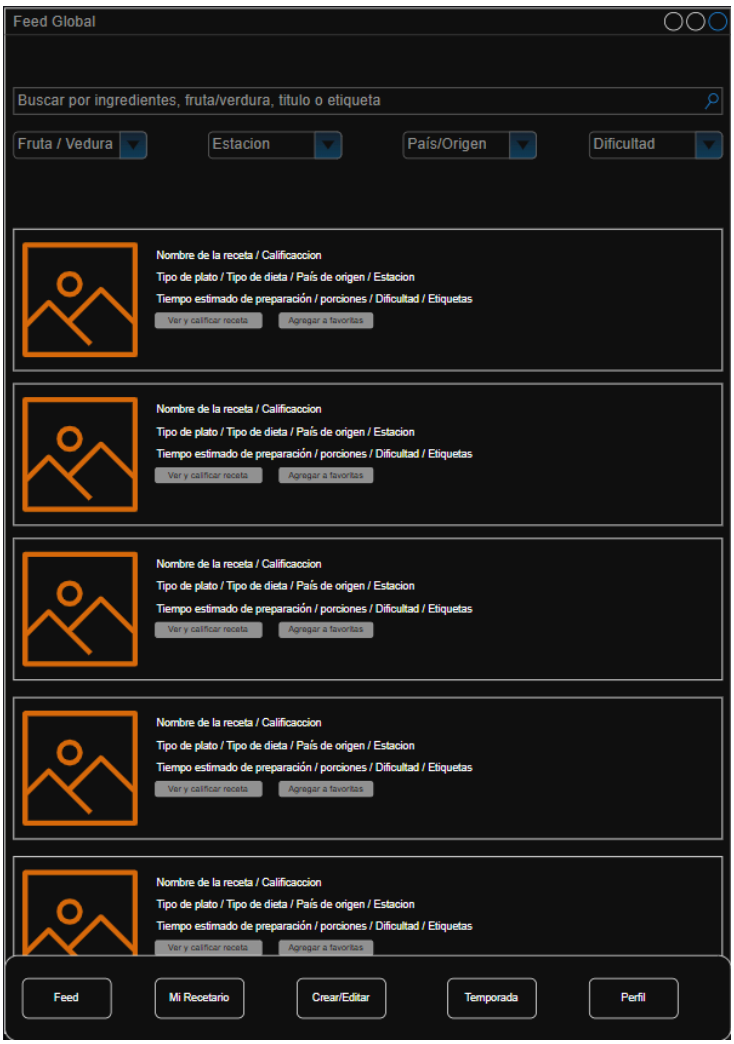
Esta parte del diagrama de casos de uso tiene los package sesión de usuario, Respaldo local, Respaldo Global e interacción social y preferencias cada uno con sus funciones las cuales están conectadas a el usuario o administrador dependiendo el caso, y algunas de las funciones más importantes de esta parte son la de creación de cuenta e inicio de sesión y validar los datos de usuario como también las funciones de respaldo local y respaldo global que se seriaza o deserializar en json en nuestro sistema de archivos.

Elaboración

La aplicación se desarrollará a partir de un análisis del problema, acompañado con un diagrama de clases y un diagrama de actividades. Estos elementos permitirán comprender en profundidad las necesidades de los usuarios, identificar las exigencias y definir las funcionalidades necesarias para darles solución mediante la aplicación. Asimismo, se presentará un boceto inicial de la interfaz, con el propósito de imaginar su estructura, diseño y principales funcionalidades antes de comenzar con su desarrollo.

Análisis

Para la realización de esta aplicación usaremos distintas clases como Usuario, UsuarioNormal, CreadorEspecialista, Administrador, ConfiguraciónPerfil, Receta, RecetaPrivada, RecetaPublica, PasoPreparacion, IngredienteReceta, IngredienteTemporada, Calificacion, FiltroReceta, PersistenciaJsonService y RecetaService.



Feed Global

1. Zona superior: Cabecera y Barra de filtros, ayuda a filtrar en tiempo real el catálogo disponible globalmente (temporada, zona geográfica, chef)
2. Zona Central: Listado de Tarjetas con las recetas con diversos platillos.
3. Zona Inferior: Cuenta con una barra de navegación que facilita el intercambio de pestañas de la app.

Funcionalidades:

1. Búsqueda General por Texto
    a. Permite al usuario escribir nombre de ingredientes título de receta tipo de fruta/verdura
2. Sistema de Filtrado
    a. Filtro por fruta: facilita la selección de recetar que contenga una fruta en específico.
    b. Filtro Por Estación: facilita la búsqueda de recetas por estación del año.
    c. Filtro por País: Clasifica los platillos por su procedencia.
    d. Filtro por Dificultad: Permite al cocinero elegir recetas acorde a su nivel de expertis.
3. Tarjetas de Receta (Cards de Catálogo)
    a. Imagen del Platillo: Fotografía que te da un detalle visual extra sobre una receta nueva.
    b. Encabezado/Reputación/Calificación: te entrega el título de la receta se indica su reputación y una clasificación para ver de antemano que tan buena es la receta.
    c. Botón de ver y calificar receta: te da un espacio para ver que tal esta la receta dejar un comentario.
    d. Botón de Agregar a Favorito: te permite guardar recetas rápidamente sin un guardado general o que ocupe demasiado espacio en tu dispositivo
4. Barra de Navegación Inferior:
    a. Botón “Feed”: Mantiene la pestaña actual.
    b. Botón “Mi Recetario”: Te envía a pestaña de mis recetas creadas o guardadas.
    c. Botón “Crear/Editar”: Abre el formulario para crear o editar una receta.
    d. Botón “Temporada”: Permite consultar las frutas/verduras de temporada.
    e. Botón “Perfil”: Te envía a pestaña de perfil para editar y gestionar tu perfil

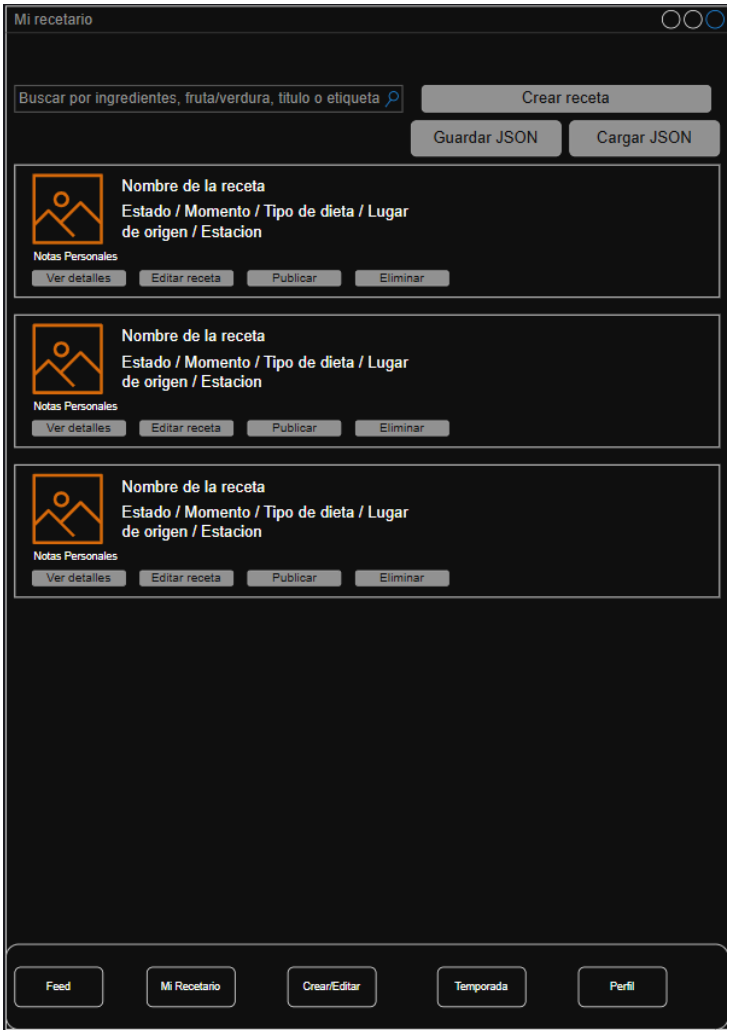


Detalle Receta

1. Zona Superior: Navegación de retorno y tarjeta de presentación del platillo con foto, origen, temporada.
2. Zona Central: Contenedores que desglosan la lista de ingredientes necesarios y las instrucciones del paso a paso interactivo.
3. Zona inferior: Módulo interactivo de valoración para calificar la recta con puntaje y comentarios.

Funcionalidades:

1. Navegación y Gestión de Favoritos:
    a. Botón " <- Volver al inicio": Cierra la vista actual del detalle y regresa al catálogo.
    b. Botón "En tus Favoritos": Permite alternar y registrar la receta dentro de la colección personal de recetas del usuario.
2. Cabecera Informativa del platillo.
    a. Fotografía: Vista previa del resultado final del platillo.
    b. Nombre fruta/verdura: Título principal de la receta e ingredientes.
    c. Origen y Cultivo: Especifica el país de origen.
    d. Datos de la cocina: tiempo de preparación, número de porciones, dificultad.
    e. Estación: Indica la temporada recomendada para preparar platillos.
3. Ingredientes de la Receta:
    a. Lista de Ingredientes: secuencia de ingredientes interactivos (marca de avance de preparación)
4. Paso a Paso Interactivo:
    a. Guía de preparación: Instrucciones paso a paso con marcas para avanzar.
5. Calificar esta Receta:
    a. Selector de" Puntaje 1 a 5": desplegable que permite calificar una Receta.
    b. Campo "Comentario": Entrada de texto para registrar reseña y dar opiniones y sugerencias.
    c. Botón "Enviar y Guardar en JSON Global": Procesa reseña y actualiza la valoración y guarda la nueva información en un JSON.

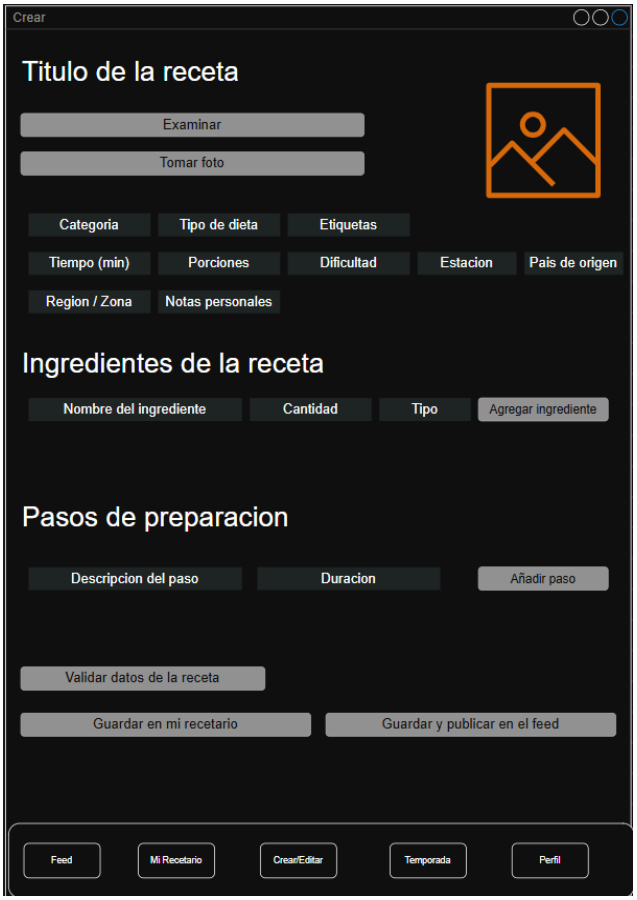


Mi Recetario

1. Zona Superior: Búsqueda y persistencia del JSON ayuda a filtrar tus recetas creadas y guardadas
2. Zona Central: Colección de recetas personales con botones que ayudan a realizar diversas acciones.
3. Zona Inferior: Cuenta con una barra de navegación que facilita el intercambio de pestañas de la app.

Funcionalidades:

1. Búsqueda por texto:
    a. Te permite buscar recetas creadas con mayor facilidad.
2. Acciones Globales y Persistencia JSON:
    a. Botón “Crear receta” Abre formulario para crear una receta nueva.
    b. Botón “Guardar JSON” ejecuta serialización y respaldo de todas las recetas ya creadas
    c. Botón “Cargar JSON” ejecuta Deserializacion y restaura el catálogo privado desde archivo JSON.
3. Tarjeta de Receta Propia:
    a. Imagen: vista previa visual de la receta.
    b. Nombre de la Receta: Título identificador de receta.
    c. Clasificación: Especifica el estado (privado/público).
    d. Notas Personales: Espacio reservado para notas de cocina.
4. Botonera de Acciones por Receta
    a. Botón “Ver detalles”: Muestra en detalle los ingredientes y porciones del procedimiento.
    b. Botón “Editar receta”: Carga los datos en el formulario de edición para modificar cualquier campo.
    c. Botón “Publicar”: Permite mover tu receta al catalogo global o feed.
    d. Botón “Eliminar”: Elimina definitivamente la receta del apartado local.
5. Barra de Navegación Inferior:
    a. Botón “Feed”: Te envia a pestaña de Feed, para ver o buscar catalogo global.
    b. Botón “Mi Recetario”: Mantiene la pestaña actual.
    c. Botón “Crear/Editar”: Abre el formulario para crear o editar una receta.
    d. Botón “Temporada”: Permite consultar las frutas/verduras de temporada.
    e. Botón “Perfil”: Te envía a pestaña de perfil para editar y gestionar tu perfil

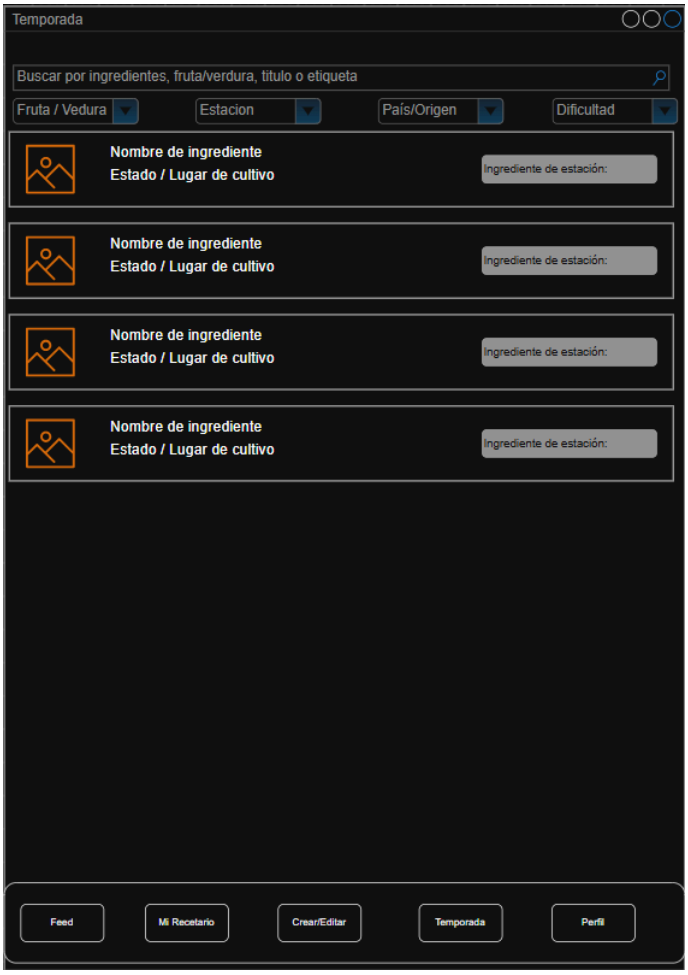


Crear / Editar Receta

1. Zona Superior: Título de la receta, Carga de imagen y campos de clasificación.
2. Zona Central: Secciones de interactividad para agregar ingredientes y redactar los pasos de preparación.
3. Zona Inferior: Botones de Guardado, barra de navegacion.

Funcionalidades

1. Datos Generales e imagen
    a. Título de la receta: Campo de texto para nombrar la preparación.
    b. Botón “Examinar”: Selecciona una fotografía del platillo.
    c. Botón “Tomar foto”: Abre la cámara para tomar una imagen del platillo.
    d. Recuadro de imagen: Vista de la fotografía del platillo.
2. Clasificación
    a. Categoría,Dieta y Etiquetas: Define tipo de plato, régimen alimenticia y palabras clave.
    b. Tiempo, Promociones y Dificultad: Específica duración en minutos, rendimiento y nivel de complejidad.
    c. Estación, País y Región/Zona: Sitúa la receta según la temporada climática y la procedencia geográfica.
    d. Notas Personales: Espacio para apuntes privados y secretos de cocina del autor.
3. Ingredientes de la Receta:
    a. Campos (Nombre,Cantidad,Tipo): Ingresa el ingrediente, la medida y su clasificación (fruta,verdura,otros).
    b. Botón “Agregar Ingrediente”:Añade el elemento a la lista de insumos de la receta.
4. Pasos de Preparación:
    a. Campos (Descripción, Duración): Redacta las instrucciones a seguir y el tiempo estimado en minutos.
    b. Botón “Añadir pasó”: Incorpora el paso a la secuencia ordenada de preparación.
5. Validación y Guardado:
    a. Botón “Validar datos de la receta”: Comprueba que todos los datos y reglas estén correctos.
    b. Botón “Guardar en mi recetario”: Guarda la receta en JSON local.
    c. Botón “Guardar y Publicar en el Feed”: Válida y publica la receta.
6. Barra de Navegación Inferior:
    a. Botón “Feed”: Te envía a la pestaña de Feed para ver catálogo.
    b. Botón “Mi Recetario”: Te dirige a la colección personal de recetas.
    c. Botón “Crear/Editar”: Mantiene la pestaña actual.
    d. Botón “Perfil”: Te envía a la pestaña Perfil para gestionar datos.

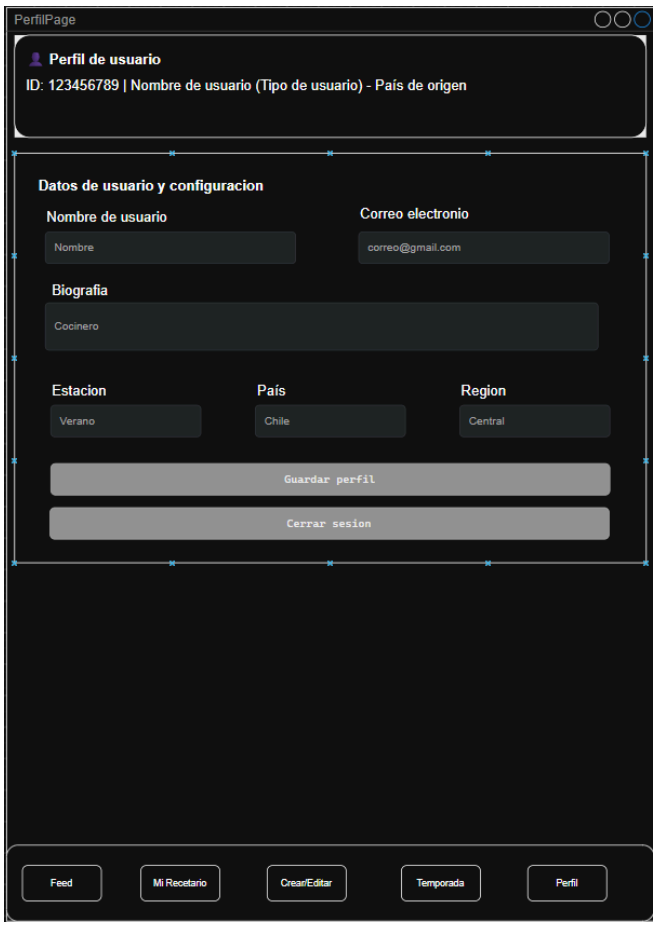


TemporadaPage

1. Zona Superior: Barra de búsqueda y filtros avanzados (categoría, estación, país/origen y dificultad).
2. Zona Central: Listado dinámico de ingredientes de temporada con imagen ilustrativa, procedencia e indicador de estado.
3. Zona Inferior: Barra de navegación global.

Funcionalidades

1. Búsqueda y Filtrado:
2. Barra de Búsqueda: Campo de texto para filtrar ingredientes por nombre, fruta/verdura, título de receta o etiqueta.
3. Filtro Categoría ("Fruta / Verdura"): Selector desplegable para clasificar entre frutas, verduras u otros tipos de insumos.
4. Filtro "Estación": Selector desplegable para consultar disponibilidad según la época climática (Verano, Otoño, Invierno, Primavera).
5. Filtro "País/Origen": Selector para segmentar los productos según la procedencia o región geográfica.
6. Filtro "Dificultad": Selector desplegable para asociar el ingrediente o preparación a su nivel de complejidad técnica.
7. Listado de Ingredientes de Temporada:
8. Imagen Referencial: Previsualización gráfica de la fruta, verdura o insumo seleccionado.
9. Nombre del Ingrediente: Identificador principal del producto agrícola o alimento.
10. Estado / Lugar de Cultivo: Detalle sobre la zona de cosecha, condiciones de producción o procedencia.
11. Etiqueta de Temporada: Indicador visual ("Ingrediente de estación") que confirma la vigencia estacional del producto.
12. Barra de Navegación Inferior:
13. Botón “Feed”: Te envía a la pestaña de Feed para ver o buscar en el catálogo global.
14. Botón “Mi Recetario”: Te dirige al cuaderno de recetas personales guardadas.
15. Botón “Crear/Editar”: Abre el formulario para crear o editar una receta.
16. Botón “Temporada”: Mantiene la pestaña actual.
17. Botón “Perfil”: Te redirige a la pantalla de configuración y resumen de perfil de usuario.



PerfilPage

1. Zona Superior: Tarjeta de resumen con la identificación del usuario y rol.
2. Zona Central: Formulario para editar datos personales, biografía, preferencia de temporada y botones de acción.
3. Zona Inferior: Barra de navegación.

Funcionalidades

1. Resumen del Perfil:
    a. Identificador y Rol: Muestra el ID único de cuenta, el nombre de usuario, el tipo de perfil (Cocinero, Chef,Administrador).
2. Datos de Usuario y Configuración:
    a. Nombre del Usuario: campo de texto para modificar el nombre público de la cuenta.
    b. Correo electrónico: campo de texto para actualizar correo electrónico.
    c. Biografía: Área de texto para ingresar una breve descripción o presentación del cocinero.
    d. Estación: Selector para definir tu temporada climática preferida.
    e. País: Selector para fijar la procedencia geográfica o país.
    f. Región: campo para especificar la zona o Región Geográfica.
3. Acciones de Cuenta:
    a. Botón “Guardar perfil”: Valida los datos y almacena las modificaciones en el archivo JSON correspondiente.
    b. Botón “Cerrar Sesión”: Finaliza la sesión actual y redirige a la pantalla de inicio de sesión.
4. Barra de Navegación Inferior:
    a. Botón “Feed”: Te envía a la pestaña de Feed para ver o buscar en el catálogo global.
    b. Botón “Mi Recetario”: Te dirige al cuaderno de recetas personales guardadas.
    c. Botón “Crear/Editar”: Abre el formulario para crear o editar una receta.
    d. Botón “Temporada”: Permite consultar las Frutas/Verduras de temporada.
    e. Botón “Perfil”: Mantiene la pestaña actual.

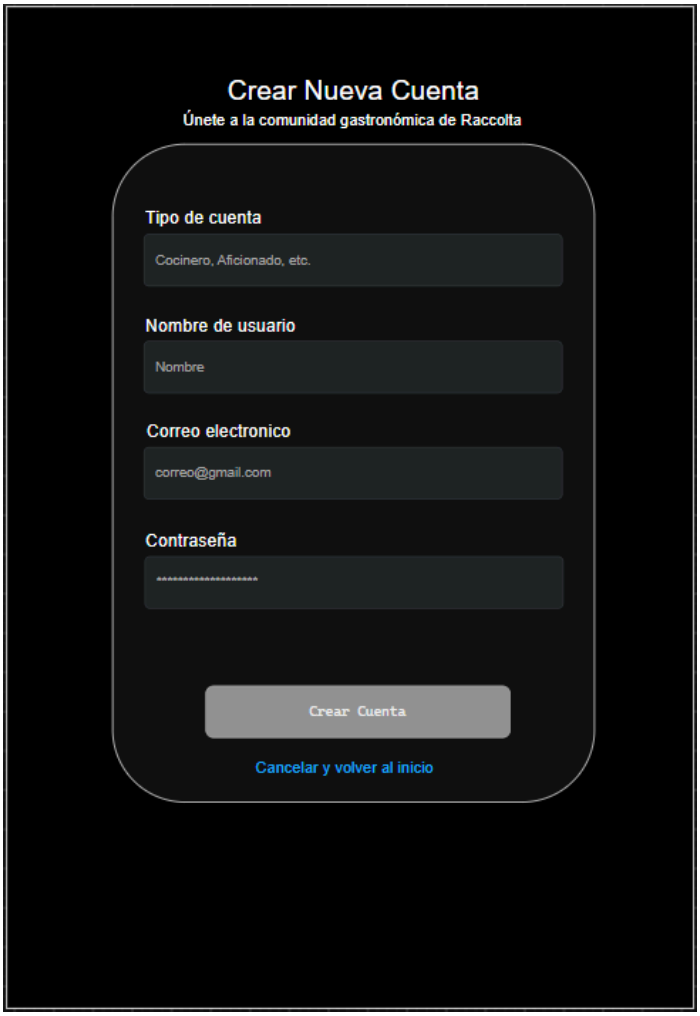


Inicio de Sesión

1. Zona Superior: Logo de la aplicación y nombre de la app.
2. Zona Central: Tarjeta con el formulario para credenciales de acceso del usuario.
3. Zona Inferior: Botones para acción para ingresar a la app o registrarse.

Funcionalidades

1. Encabezado y Marca:
    a. Logo de la App: Icono o imagen que la identidad a la plataforma
    b. Título de la App: Nombre visible de la aplicación culinaria.
2. Formulario de Acceso:
    a. Usuario o correo: Campo de texto para ingresar nombre o direccion de correo registrada.
    b. Contraseña: Campo de texto protegido para ingresar la clave de la cuenta de forma oculta.
3. Acciones de Entrada y Navegación
    a. Botón “Iniciar Sesión”: Valida las credenciales contra el archivo JSON correspondiente da acceso al catálogo principal.
    b. Botón “Crear Cuenta Nueva”: Se redirige a la pantalla de registro para dar de alta una nueva cuenta de usuario o administrador.



Crear Nueva Cuenta (Registro)

1. Zona Superior: Título principal de registro y mensaje de bienvenida a la comunidad
2. Zona Central: Formulario para seleccionar el tipo de cuenta e ingresar los datos del usuario.
3. Zona inferior: Botones para completar el registro o volver a la pestaña de inicio de sesión.

Funcionalidades

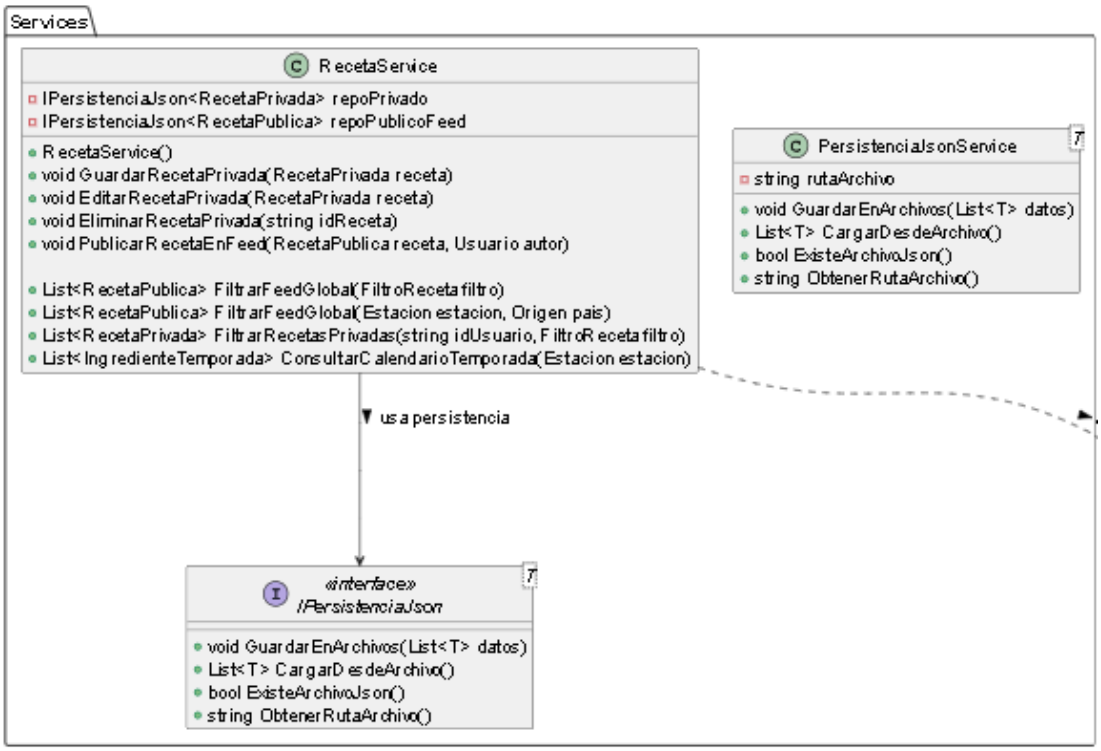
1. Encabezado:
    a. Título y Subtítulo: Presenta el encabezado de registro e invitación a unirse a la plataforma gastronómica.
2. Formulario de Registro:
    a. Tipo de Cuenta: Selector para elegir el rol inicial de la cuenta (cocinero/Usuario Normal o Administrador con validación de clave).
    b. Nombre de la cuenta: Campo de texto para ingresar nombre del usuario.
    c. Correo electrónico: Campo de texto para asociar la dirección de email (obligatoria).
    d. Contraseña: Campo de Texto protegido para definir la clave de seguridad para iniciar sesión.
3. Acciones de Registro y Navegación:
    a. Botón “Crear Cuenta”: Valida los datos ingresados y guarda el nuevo usuario en el archivo JSON correspondiente.
    b. Botón “Cancelar y volver al inicio”: Cancela el proceso de registro y retorna a la pantalla de Inicio de sesión.

Boceto app
https://drive.google.com/file/d/1TmhBkY87KghcbAdR9wHPbv78fh47-iPq/view?usp=sharing

Diagramas de Clases

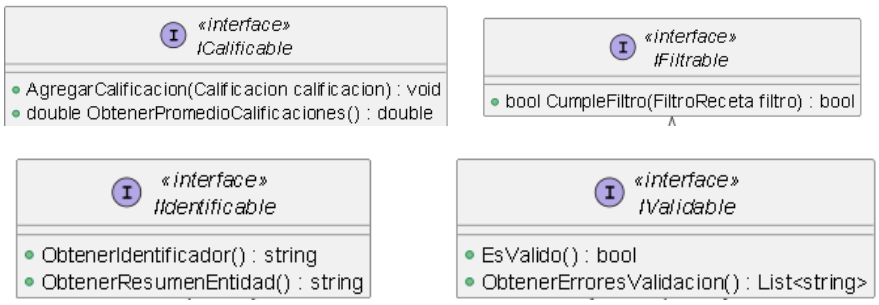
A continuación, se presenta el diagrama de clases que modela la estructura de nuestra aplicación. El sistema está diseñado bajo un enfoque de secciones y se estructura principalmente en dos grandes componentes interconectados.También se mostrarán por espacios de nombre.
[Diagrama de Clases]

Recetario.Services



Interfaces: IPersistenciaJson.
Clases: RecetasServices y PersistenciaJsonService.

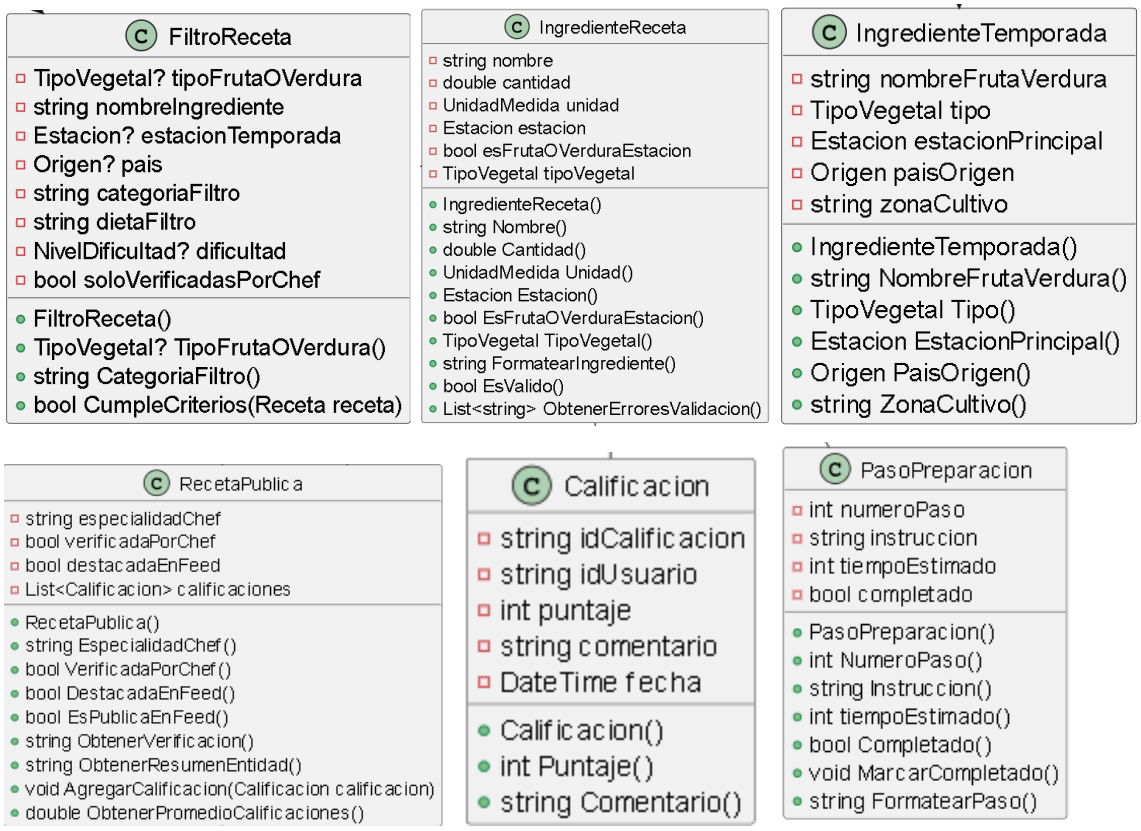
Recetario.Models



Interfaces: Icalificable, IFiltrable, IIdentificable y IValidable.



Enumeradores: NivelDificultad, Estacion, Origen, TipoPerfilUsuario, UnidadMedida y TipoVegetal.



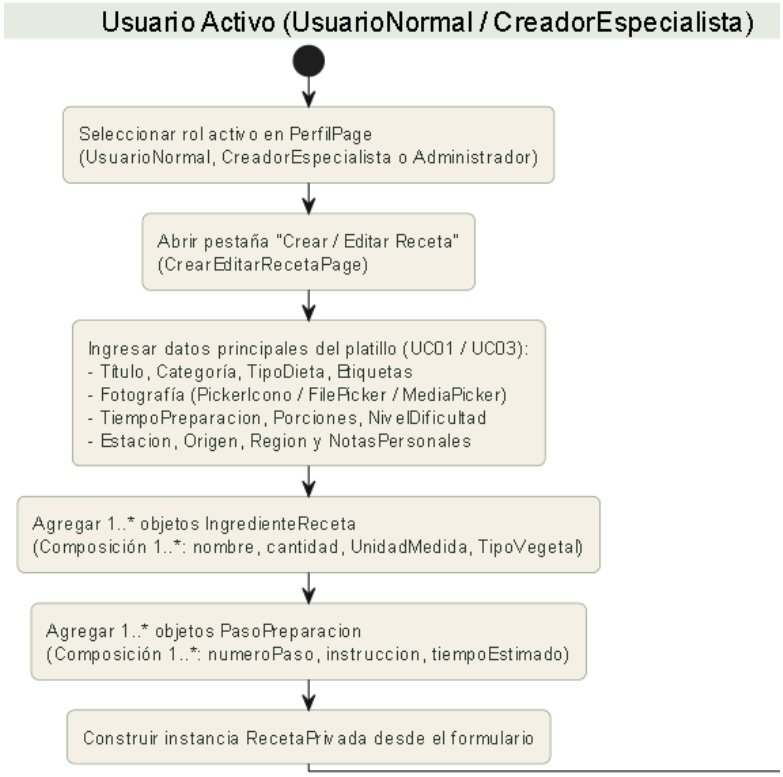


Clases: FiltroReceta, IngredienteReceta, Ingrediente Temporada, RecetaPublica, Calificacion, PasoPreparacion, Usuario, Receta, ConfiguraciónPerfil, UsuarioNormal, RecetaPrivada, CreadorEspecialista y Administrador.

Diagrama de Actividades

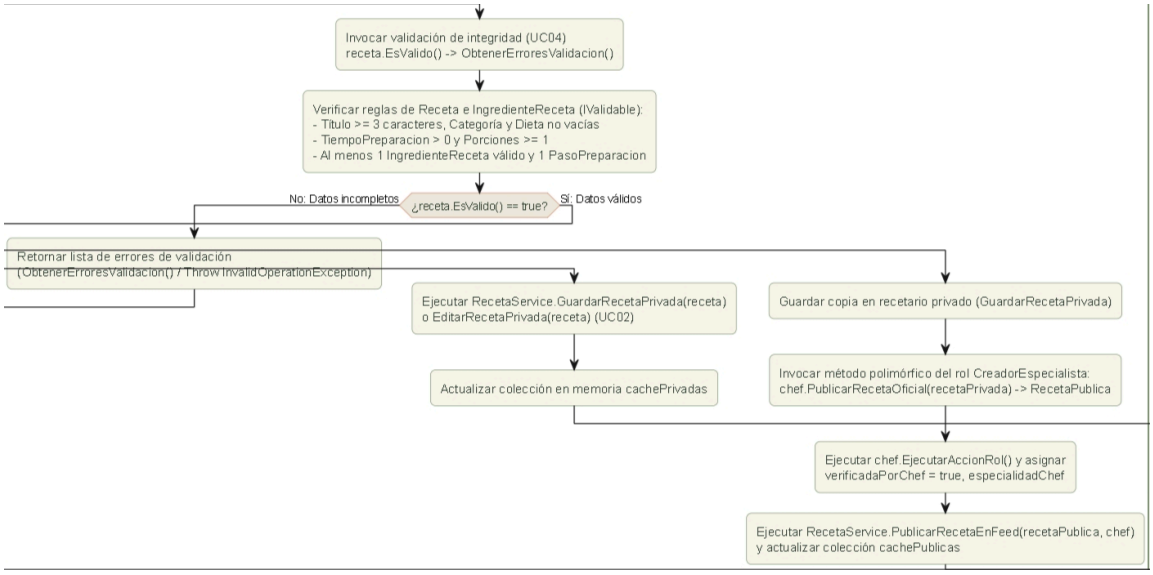
A continuación, se presenta el diagrama de actividades, el cual modela la secuencia que sigue nuestro programa. Para facilitar un análisis más detallado, hemos separado el flujo en sus componentes más importantes. En cada sección, se exhibirá la captura visual correspondiente acompañada de la descripción técnica de las operaciones que tienen lugar en esa etapa.
[Diagrama Actividades]

Parte 1: Usuario Activo



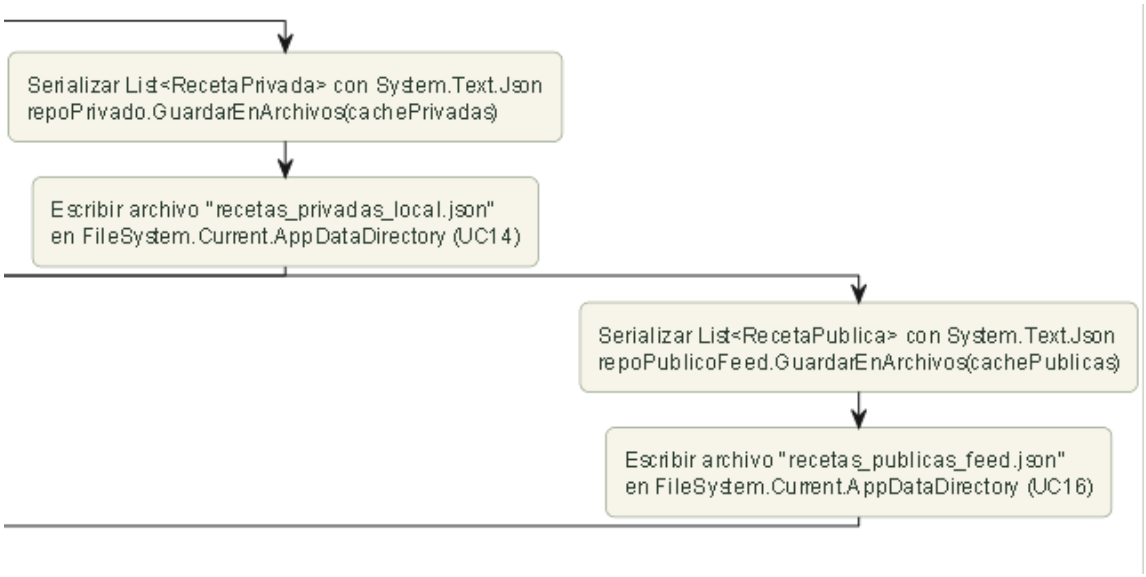
Esta primera parte llamada Usuario Activo trata sobre el usuario actuando dentro de la interfaz de la aplicación. El Proceso empieza en el PerfilPage donde el usuario escoge un rol activo donde después accede a la interfaz CrearEditarPage al abrir la pestaña Crear o Editar receta. Al llegar a este punto el usuario debe ingresar los datos principales del platillo conectados a los casos de uso UC01 y UC03, después llegamos al punto donde el usuario tiene que poner minimo un ingrediente esto causado de una composición de 1 a muchos ingredientes después que el usuario termina la parte de ingredientes de la receta repite el mismo proceso en Pasos de la preparación con la misma relación de 1 a muchos pasos al terminar esto el usuario guarda la receta lo que causa que nuestra aplicación crea una instancia a sus Recetas privadas desde el formulario.

Parte 2: Receta Service y Dominio



Esta segunda parte, llamada RecetaService o Dominio, se procesa la solicitud del usuario en segundo plano. El proceso en esta sección comienza cuando recibe los datos de la receta enviados desde el formulario de la interfaz. Inmediatamente, el servicio ejecuta una validación para comprobar que la información obligatoria de la plantilla, los ingredientes y los pasos de la receta cumpla con las reglas del sistema. A partir de aquí, el flujo llega a una puerta donde tiene que tomar una decisión: si la información es incorrecta o está incompleta,entonces el servicio interrumpe el proceso y devuelve un mensaje de alerta a la pantalla del usuario; si la validación es exitosa, el servicio toma todos los datos, autoriza la operación y de forma interna da instrucciones de guardado permanente hacia el componente de persistencia.

Parte 3: Persistencia Json



Esta tercera parte llamada Persistencia Json es la encargada de que la receta no se borra al cerrar la aplicación. Básicamente funciona como el archivador del sistema. El proceso empieza

cuando el servicio de lógica (la parte dos) le da el visto bueno a la receta y le pasa los datos limpios a este componente. Lo que hace el sistema es traducir toda esa información de la receta a un formato de texto tipo JSON. Al hacer esto se asegura de empaquetar correctamente el platillo junto con su lista de ingredientes y sus pasos de preparación, manteniendo la relación de "1 a muchos" que armó el usuario. Finalmente, el sistema agarra el texto tipo JSON y lo escribe directamente en el archivo de almacenamiento. Una vez que el archivo se actualiza y la receta queda guardada de forma segura en el disco, este componente le avisa de vuelta a la aplicación que todo salió bien para que la interfaz pueda mostrarle al usuario que su receta ya está a salvo.

Construcción

En esta sección se abordará el proceso de desarrollo y construcción de la aplicación, considerando sus funcionalidades principales, las características implementadas y las posibles mejoras o incorporaciones futuras. Asimismo, se expondrán los aspectos más relevantes del proceso, junto con las dificultades e inconvenientes que surgieron durante su creación y las soluciones adoptadas para superarlos. El objetivo es documentar de manera clara y detallada cada funcionalidad, desafío e idea implementada, permitiendo comprender la evolución de la aplicación y las decisiones tomadas a lo largo de su desarrollo.

Interfaz de usuario

- Inicio de sesión : Menú en donde se debe ingresar el correo/nombre de usuario y respectiva contraseña para ingresar a la app principal.

- Registro : En caso de no tener una cuenta creada, existe un menú para registrarse en la aplicación ingresando nombre, correo, contraseña y el tipo de cuenta (Si quieres que tu cuenta sea de administrador debes ingresar una contraseña).

- Menú principal : Menú general en donde se puede navegar entre distintas pestañas de la aplicación con una barra lateral.

- Feed : Pestaña para ver recetas, buscarlas, filtrarlas, y agregar a favoritos.

- Receta: Menú para ver con detalle una receta (Ingredientes y pasos a seguir para su elaboración) y calificarla.

- Mi recetario : Pestaña para ver, añadir o administrar las recetas creadas por el usuario.

- Crear : Pestaña donde se ingresan los datos para la creación nueva receta del usuario.

- Temporada : Pestaña para ver los ingredientes de la temporada actual y filtrar por estación.

- Perfil : pestaña para ver datos de usuarios y menú para editar datos.

Requisitos Futuros

1. Optimización de elementos ya presentes : Mejorar los elementos ya presentes en la app para un mejor rendimiento y funcionalidad de la misma.

2. Versión Premium (pago) : Implementación de modelos premium a la aplicación que permitirán el acceso a más funciones y mejorará otras de la versión base.

3. Video instructivos para las recetas : Implementación de apartado a la hora de crear receta que permitirá subir un video mostrando los pasos a seguir para la elaboración de la receta.

4. Lector de recetas : Implementación de botón dentro de las recetas que inicie un audio que lea los ingredientes e instrucciones para la elaboración de la receta.

5. Implementación de base de datos : Implementación de una base de datos que permita almacenar los usuarios y recetas.

6. Asistente IA : Implementación de un asistente con inteligencia artificial que facilite la búsqueda y creación de recetas.

Código Fuente

<Resumen de los puntos más importantes a destacar de su aplicación>

- **Arquitectura Multiplataforma (C# y .NET MAUI):** Aplicación construida bajo el framework .NET MAUI (`MauiProgram.cs`, `AppShell.xaml`). El proyecto incluye su propio modelado de arquitectura documentado con PlantUML (Diagramas de Clases, Actividades y Casos de Uso).

- **Persistencia Local (Enfoque Offline-First):** Implementación de un motor de base de datos local propio basado en JSON (`PersistenciaJsonService.cs` y su interfaz

IPersistenciaJson.cs). Los datos están modularizados inteligentemente en el directorio BaseDatos_RecetasApp, separando el feed público, las recetas privadas, los usuarios y los administradores.

- **Sistema de Autenticación y Roles:** Lógica de acceso gestionada por un AuthService.cs , el cual diferencia entre usuarios normales y administradores (roles de verificación). Utiliza modelos de seguridad específicos como CodigoConfirmacionAdmin.cs y almacena credenciales.

- **Gestión Integral de Recetas (CRUD):** Vistas especializadas y separadas para cada etapa del ciclo de la receta. Incluye el feed principal (FeedPage), el panel personal (MisRecetasPage), la creación/edición (CrearEditarRecetaPage) y la vista en detalle (DetalleRecetaPage), todo operado a través del RecetaService.cs.

- **Filtros Estacionales:** Incorporación de una vista dedicada (TemporadaPage) diseñada para destacar o filtrar preparaciones basadas en la disponibilidad de ingredientes de temporada.

- **Componentes de Interfaz Reutilizables:** Diseño modular de la UI que extrae elementos globales para evitar código duplicado, destacando la creación de controles personalizados como la BarraInferiorView.

Por menores

1. Desconocimiento entre los integrantes del equipo : La mayoría de miembros del grupo apenas nos conocíamos o no habíamos cruzado palabra.

2. Problemas con el control de versiones de MAUI : Tuvimos problemas con el las versiones de Maui en el apartado le layout con lo cual tuvimos que aplicar el control de versiones un forzado de esta con <Version>2.0<Version/> y un <PackageVersion>2.0<PackageVersion/>

3. Errores desconocidos : Algunos errores que no conocíamos y tuvimos que investigar para solucionarlos.

Conclusiones

Como conclusión, tanto en el informe como en el proyecto en general se logró planificar, diseñar y desarrollar nuestra aplicación de manera progresiva, aprendiendo y usando

conocimientos vistos en clase y en la documentación oficial de Microsoft para resolver el problema.
Raccolta di Ricette es una app que logra resolver la necesidad de ver, guardar y compartir recetas de los usuarios de manera sencilla y formal. Además de conseguir internamente cumplir con los requisitos solicitados.

Referencias bibliográficas

https://f-droid.org/es/packages/com.flauschcode.broccoli/
https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/language-reference/operators/await
https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/indexers/
https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/maui/?view=net-maui-10.0
https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/maui/user-interface/layouts/verticalstacklayout?view=net-maui-10.0
https://htmlcolorcodes.com/es/